ti	7.4.	2	Voimat aiheutuvat vuorovaikutuksista	☐	1, 6, 8, 9 ja 10	**1, 9**		Osaan tunnistaa erilaisia vuorovaikutuksia, nimetä niissä syntyviä voimia F, kuvata ja mitata voimia, piirtää voimakuvioita sekä laskea kappaleen painon G = mg.	😐 🤔 🤩
Luvun 2 DEADLINE KESKIVIIKKONA 8.4.								**Luvun 2 osaamiskatsaus (🔁 -tehtävät) TORSTAINA 9.4.**	
to	9.4.	3	Energia ja lämpö	☐	1, 2, 5, 6 ja 9	**5**	RT1	Osaan tunnistaa, miten energia siirtyy ja muuntuu, sekä selittää lämpöliikkeen, lämpöenergian Q ja sisäenergian U käsitteet. Osaan käyttää energian säilymislakia E_alku = E_loppu perusteluissani.	😐 🤔 🤩
pe	10.4.	3.1	Työ	☐	1, 3, 5, 8, 9, 12	**9**		Osaan selittää, miten kappale lämpenee energian Q siirtyessä tai työn W vaikutuksesta, laskea voiman F tekemän työn W sekä käyttää lämpöopin 1. pääsääntöä $\Delta U = Q + W$.	😐 🤔 🤩
to	16.4.	3.2	Lämmön siirtyminen ja Maan energiatasapaino	☐	3, 4, 5, 6, 8 ja 13	**6**		Osaan nimetä ja kuvata kolme lämmön siirtymistapaa (johtuminen, kuljettuminen, säteily) sekä tunnistaa lämmönsiirtymisilmiöitä ympäristössä. Osaan selittää energiatasapainon merkityksen ilmastonmuutoksessa.	😐 🤔 🤩
Lukujen 3 - 3.2 DEADLINE TORSTAINA 16.04.								**Lukujen 3 - 3.2 osaamiskatsaus (🔁 -tehtävät) PERJANTAINA 17.04.**	
pe	17.4.	4	Termodynaaminen systeemi	☐	1 ja 2	**2**	RT2	Osaan kuvata, mitä termodynamiikassa tutkitaan, erottaa makro- ja mikrotason toisistaan sekä tunnistaa eri tyyppiset termodynaamiset systeemit (avoin, suljettu, eristetty).	😐 🤔 🤩
		4.1	Lämpötila	☐	1, 4, 5 ja 7	**1, 4**		Osaan selittää, mitä lämpötila kuvaa, käyttää celsius- ja kelvinasteikkoa sekä kuvata lämpöopin nollannen pääsäännön merkityksen lämpötilan mittaamisessa.	😐 🤔 🤩
ti	21.4.	4.2	Paine	☐	1, 2, 7, 9 ja 13	**7**		Osaan selittää, mitä paine kuvaa, tunnistaa paineen merkityksen ilmiöissä ja laitteissa sekä käyttää paineen kaavaa p = F / A ja muuntaa paineen yksiköitä.	😐 🤔 🤩
to	23.4.	4.3	Hydrostaattinen paine ja ilmanpaine	☐	1, 4, 6, 8 ja 13	**6**		Osaan selittää, mistä hydrostaattinen paine ja ilmanpaine aiheutuvat, laskea nesteen kokonaispaineen sekä käyttää kokonaispaineen matemaattista mallia $p = p_0 + \rho g h$ erilaisissa tilanteissa.	😐 🤔 🤩
Lukujen 4 - 4.3 DEADLINE TORSTAINA 23.04.								**Lukujen 4 - 4.3 osaamiskatsaus (käsitteet ja 🔁 -tehtävät) PERJANTAINA 24.04.**	
pe	24.4.	5	Aineen lämmittämiseen tarvittava energia	☐	2, 3, 5, 7 ja 9	**5**	RT3	Osaan laskea aineen lämmittämiseen tai jäähtymiseen liittyvän energian kaavalla $Q = cm\Delta T$ sekä käyttää ominaislämpökapasiteettia c ja lämpökapasiteettia C tehtävissä. Tiedän, että C = cm.	😐 🤔 🤩
ti	28.4.	6	Aineen olomuodot	☐	1, 2, 5, 6 ja 8	**2**		Osaan tunnistaa aineen olomuodot ja olomuodon muutokset sekä selittää, miten energia, lämpötila ja aineen mikrotason rakenne muuttuvat olomuodon muuttuessa.	😐 🤔 🤩
to	30.4.	6.1	Lämpö ja olomuodon muutokset	☐	1, 3, 6, 7 ja 11	**3**		Osaan käyttää ominaissulamislämpöä s ja ominaishöyrystymislämpöä r sekä laskea aineen sulattamiseen, höyrystämiseen, jähmettymiseen ja tiivistymiseen liittyvän lämpömäärän kaavalla Q = sm tai Q = rm.	😐 🤔 🤩
Lukujen 5 - 6.1 DEADLINE TORSTAINA 30.04.								**Lukujen 5 - 6.1 osaamiskatsaus (käsitteet ja 🔁 -tehtävät) PERJANTAINA 13.02.**	
ti	5.5.	7	Lämpölaajeneminen	☐	2, 3, 4, 7 ja 8	**7, 8**		Osaan selittää lämpölaajenemisen, tunnistaa sitä arjen ilmiöissä sekä käyttää lämpölaajenemisen kaavaa $l = l_0(1 + \alpha\Delta T)$ laskuissa.	😐 🤔 🤩
Luvun 7 DEADLINE TIISTAINA 5.5.								**Luvun 7 osaamiskatsaus (käsitteet ja 🔁 -tehtävät) TORSTAINA 07.05.**	
to	7.5.	8	Kaasujen tilanmuutokset	☐	3, 4 ja 5		RT4	Osaan selittää kaasun tilanmuutoksen, tunnistaa tilanteita joissa niitä tapahtuu sekä nimetä kaasun tilanmuuttujat ja kolme tilanmuutoksen erikoistapausta (isoterminen, isokoorinen ja isobaarinen).	😐 🤔 🤩
		8.1	Isoterminen tilanmuutos	☐	3, 4, 5 ja 8	**5**		Osaan tunnistaa isotermisen tilanmuutoksen, kuvata miten sitä voidaan tutkia kokeellisesti sekä käyttää Boylen lakia (pV = vakio) ennusteiden tekemiseen ja laskuissa.	😐 🤔 🤩
pe	8.5.	8.2	Isokoorinen tilanmuutos	☐	2, 3, 4, 6 ja 9	**4**		Osaan tunnistaa isokoorisen tilanmuutoksen, kuvata sen kokeellisen tutkimisen, selittää yhteyden absoluuttiseen nollapisteeseen sekä käyttää Gay-Lussacin lakia (p/T = vakio).	😐 🤔 🤩
		8.3	Isobaarinen tilanmuutos	☐	2, 3, 4, 5 ja 8	**5**		Osaan tunnistaa isobaarisen tilanmuutoksen, kuvata sen kokeellisen tutkimisen, selittää yhteyden absoluuttiseen nollapisteeseen sekä käyttää Charlesin lakia (V/T=vakio).	😐 🤔 🤩
ti	12.5.	8.4	Kaasujen yleinen tilanyhtälö	☐	1, 2, 3, 5 ja 6	**1**		Osaan kaasujen yleisen tilanyhtälön (pV/T=vakio) ja ideaalikaasun tilanyhtälön (pV=nRT) sekä osaan käyttää niitä kaasun tilaa koskevissa laskuissa.	😐 🤔 🤩
Lukujen 8 - 8.4 DEADLINE TORSTAINA 14.05.								**Lukujen 8 - 8.4 osaamiskatsaus (käsitteet ja 🔁 -tehtävät) PERJANTAINA 15.05.**	
pe	15.5.	9	Lämpövoimakoneet	☐	1, 3, 4, 6 ja 10			Osaan selittää, miten lämpövoimakone toimii, määrittää sen hyötysuhteen sekä laskea lämpövoimakoneen maksimihyötysuhteen ($\eta_{max} = (T_1 - T_2)/T_1$).	😐 🤔 🤩
Luvun 9 DEADLINE MAANANTAINA 18.5.								**Luvun 9 osaamiskatsaus (käsitteet ja 🔁 -tehtävät) TIISTAINA 19.5.**	
ti	19.5.	2 - 9	Kertaus						
ke	20.5.	Päättökoe							